

填空题 5 道，每题 2 分

选择题 5 道，每题 2 分

简答题 3 道，每题 5 分

计算题 4 道，8-10 分一道

综合/证明 3 道，每道 10 分

第二章：3-8 分——差分的计算、延迟算子的计算、严宽平稳的关系，白噪声序列的定义和性质（性质特点，图形上有什么特点，时序图有什么特点，定义上有什么特点，零均值、同方差、没有自相关），白噪声检验的过程（原假设备择假设，检验原理是什么，统计量怎么构造，抽样分布是什么，白噪声检验用在哪些地方——建模前，看平稳序列是不是白噪声；建模后，看残差是否为白噪声）

第三章（重点，基本都考）：50-60 分——平稳性和可逆性的讨论（作业里有，算特征根是否在单位圆内、算自回归系数多项式的根是否在单位圆外），AR(1)、AR(2) 平稳域的公式，给定序列讨论平稳性（利用最原始的宽平稳定义，均值、方差、自协方差是否满足要求），讨论低阶 AR、MA、ARMA 的统计性质（大题小题都有 1, 2, 3 阶均值、方差、自协方差、自相关系数、偏自相关系数，低阶的公式记一记），传递形式、逆转形式（低阶模型的，格林函数、逆转函数），截尾拖尾（ACF 和 PACF 哪个模型是截尾、哪个是拖尾）

第四章：10-20 分（预测部分多看）——单位根检验（DF 检验、ADF 检验，检验的原假设、备择假设、统计量的构造、抽样分布如何处理，两者的等价形式，每种都分了三种类型），参数估计（AR、MA、ARMA 的矩估计，白噪声的方差如何做矩估计），预测（点预测和区间预测，预测误差、预测误差的方差、如何算置信区间）

第五章：5 分以内——差分、符号和对应的含义

第六章：10-15 分（有大题）——X11 模型，指数平滑（三种类型，简单的、两参数的、三参数的，什么情况用哪一种，三种类型知道怎么构造的），季节模型（季节加法、季节乘法，它们是干什么用的，建模是处理什么类型的数据，为什么用季节加法/乘法，背后的原理、假定、作用），如何理解短期自相关的季节自相关。

第七章：10 分以内——平稳时间序列的 ARIMAX 模型（基本形式、虚假回归/伪回归-什么叫为回归、描述了什么现象、出现该现象的原因、本质是什么），协整（单整、协整的定义，判断/协整检验）